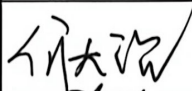
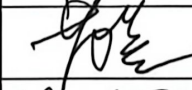
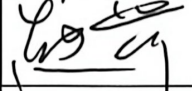


姓名	何运璐	学号	123034910095	所在学科	电子信息(085400)
指导教师	丁良辉	答辩日期	2026-05-15	答辩地点	电信楼1-427室
论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究				
投票表决结果: 3 / 3 / 3 (同意票数/实到委员数/应到委员数)					
答辩结论: ☒ 通过 ☐ 未通过					
评语和决议: 论文面向未来智能城市作战与低空安防重大需求, 围绕无人机集群通信保持路径规划与区域覆盖侦察部署两类关键任务开展研究, 选题具有较好的理论意义与应用价值。 论文提出分层分簇C-RRT*-APF通信保持路径规划算法, 将全局RRT*采样与局部MBST-APF轻量化势场结合, 实现簇间距离约束与通信瓶颈链路优先保持, 显著降低传统势场振荡与死锁; 提出多种群引导的MPG-NSGA-II通信保持区域覆盖算法, 构建SINR约束的高保真区域模型, 以更少节点实现区域覆盖与高抗毁连通, 并通过仿真结果验证了方法有效性。 论文表述清晰, 实验数据可信, 论文内容有一定的创新。论文表明作者已掌握了本领域扎实的基础理论知识, 具备了一定的解决工程实际问题的能力。 在答辩过程中, 作者叙述清楚有条理, 并能正确回答各答辩委员的提问, 经答辩委员会无记名投票, 一致通过何运璐同学的硕士学位论文答辩, 建议校学位评定委员会授予其专业硕士学位。 2026 年 5 月 15 日					
答辩委员会 工作职务	姓名	职称	工作单位	签名	
主席	何大治	研究员	集成电路学院(信息与电子工程学院)		
委员	芮赟	研究员	华东师范大学		
委员	熊箭	研究员	集成电路学院(信息与电子工程学院)		
秘书	周军	副教授	集成电路学院(信息与电子工程学院)		

上海交通大学硕士学位论文答辩决议书

硕士学位论文评价意见表

(专业学位类)

学号	123034910095	姓名	何运璐	导师	丁良辉(60970)
论文编号	123034910095d01	学科专业	电子信息(085400)		
评阅类型	院明审	院系	(034) 集成电路学院		
论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究				

一、分项评价

请依据评价要素，在“分项评价”栏对每个分项按“优秀”、“良好”、“一般”、“较差”四档进行评价。

评价指标	评价要素	分项评价
选题与综述	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点。 文献资料的丰富度、新颖性，归纳总结的条理性。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
基础知识	掌握基础知识的宽广性、系统性。 运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
方法与能力	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范。 研究内容的难度及工作量。 综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
实践与应用	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益。 研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
写作质量	结构合理，逻辑性强，表达准确、流畅，写作规范。 引文规范，学风严谨。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐

二、总体评价

总体评价分为“合格”、“不合格”两档。如果评为“不合格”则须在第三项“综合评价意见”中填写主要理由。

合格☒ 不合格

三、综合评价意见

请在下表中填写综合评价意见。对总评“不合格”的，请给出不合格主要理由。

论文研究了复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划技术，分别针对在城市干扰场景下的通信保持，以及通信保持条件下的充分覆盖问题进行了研究；分别提出了基于分层分簇的通信保持快速扩展随机树人工势场，基于多种群引导的改进非支配排序遗传算法等相关算法。论文选题来源于实际需要，可解决实际问题，文献资料较为丰富；能利用运用所学的基础理论和专业知识；研究方法、设计方案恰当；该研究成果对实际的系统具有一定的借鉴意义；论文结构层次较为清楚，逻辑清晰，引文较规范，结果较为可信。 1) P47, 图3-8子标题重复，中英文一样的时候，只需要一个。

2) 仿真中，有一些图上的曲线是用颜色来区分的，为了保证黑白打印条件下仍然可区分，建议加入线型和Marker。

3) 仿真中，给了不少模拟城市环境的二维地图，在三维场景下性能怎么样？飞机是否可以在不同高度飞行？

4) 如果要抵近侦察，在穿越强干扰区域时，能否允许部分通信中断？

5) 如果在三维空间里面，覆盖率的提高还可以通过增加高度实现。

硕士学位论文评价意见表

(专业学位类)

学号	123034910095	姓名	何运璐	导师	丁良辉(60970)
论文编号	123034910095d02	学科专业	电子信息(085400)		
评阅类型	院明审	院系	(034) 集成电路学院		
论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究				

一、分项评价

请依据评价要素，在“分项评价”栏对每个分项按“优秀”、“良好”、“一般”、“较差”四档进行评价。

评价指标	评价要素	分项评价
选题与综述	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点。 文献资料的丰富度、新颖性，归纳总结的条理性。	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
基础知识	掌握基础知识的宽广性、系统性。 运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
方法与能力	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范。 研究内容的难度及工作量。 综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	优秀 ☒ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐
实践与应用	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益。 研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐
写作质量	结构合理，逻辑性强，表达准确、流畅，写作规范。 引文规范，学风严谨。	优秀 ☐ 良好 ☒ 一般 ☐ 较差 ☐

二、总体评价

总体评价分为“合格”、“不合格”两档。如果评为“不合格”则须在第三项“综合评价意见”中填写主要理由。

合格☒ 不合格

三、综合评价意见

请在下表中填写综合评价意见。对总评“不合格”的，请给出不合格主要理由。

论文面向未来智能城市作战与低空安防重大需求，针对密集建筑遮挡、强电磁干扰、大规模集群协同三大核心约束，围绕无人机集群通信保持路径规划与区域覆盖侦察部署两类关键任务开展系统性研究。论文选题紧扣工程实际，有良好的应用背景。

论文提出分层分簇 C-RRT*-APF 通信保持路径规划算法，将全局 RRT * 采样与局部 MBST-APF

轻量化势场结合，实现簇间距离约束与通信瓶颈链路优先保持，显著降低传统势场振荡与死锁；提出多种群引导 MPG-NSGA-II 通信保持区域覆盖算法，构建视距遮挡与 SINR 约束高保真模型，在更少节点下实现全覆盖与高抗毁连通。改进之处：

研究主要基于二维静态场景，三维空间、动态障碍物、移动干扰源场景未考虑，另外，无人机能耗、负载、动力学约束等因子未加考虑。

论文体系完整、逻辑严密、写作规范、实验设计充分、分析深入，工作量饱满。作者全面掌握无人机集群路径规划、多目标优化、通信拓扑保持等领域国内外研究现状，具备独立从事科研工作的能力。

上海交通大学

硕士学位申请表

申请者：何运璐

指导教师：丁良辉

所在学院：集成电路学院

学科专业：电子信息（代码：085400）

申请学位类型：电子信息硕士

姓 名	何运璐	性 别	男	出生日期	2000-05-01	
政治面貌	共青团员	民 族	汉族	籍贯	江西省	
证件号码	360902200005014015		学号	123034910095		
前置学位类别	工学学士学位		获前置学位时间		2023-06	
获前置学位单位	上海交通大学		前置学位学科		信息工程	
学位论文起讫日期（从开题至完稿）			2024 年 10 月 —— 2026 年 05 月			
答辩日期	2026-05-15		答辩地点	电信楼 1-427 室		
学位论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究					
学位论文的主要内容及创新点： 本文针对城市环境下大规模无人机集群协同作战需求，提出了一种通信保持路径规划方法和一种区域覆盖侦察部署方法，实现了复杂电磁环境和建筑环境下的通信保持集群协同，为未来智能无人机集群协同提供了理论与方法支撑。 （1）针对复杂城市环境下大规模无人机集群通信保持路径规划问题，提出了一种基于分层分簇的通信保持路径规划方法（C-RRT*-APF）。C-RRT*-APF 在全局规划阶段引入基于簇间距离的全局路径约束机制，根据起始位置为集群分簇并采用 RRT* 算法为各簇搜索可行全局路径，在确保路径可行性与最优性的同时保证跨簇连通；在局部规划阶段，提出一种基于最大信干噪比（SINR）瓶颈生成树的通信保持人工势场法（MBST-APF），通过构建并维护主干通信网络以实现通信连通与势场复杂度的降低。在典型场景下的仿真结果表明，与通信保持无人机编队控制算法（CMUFC）相比，C-RRT*-APF 平均到达时间降低 29%，通信连通率提高 17%。 （2）针对复杂城市环境下大规模无人机集群区域覆盖侦察部署问题，提出了一种基于多种群引导协同进化的通信保持区域覆盖方法（MPG-NSGA-II）。MPG-NSGA-II 结合领域知识设计了覆盖引导算子（VCGO）和连通引导算子（DCGO）：VCGO 通过计算每个无人机节点在当前分布下的最近责任区域质心以确定提升覆盖性能的变异方向；DCGO 算子通过识别低度数节点引导其向链路修复位置定向变异，从而增强网络连通性能。基于以上两种算子，MPG-NSGA-II 通过多种群岛模型精英迁移策略动态实现所提种群的协同进化。在典型场景下的仿真结果表明，与传统 NSGA-II 相比，MPG-NSGA-II 算法覆盖率平均提升约 7%，能以更少节点下实现区域的全覆盖。						

学术成果情况

在校期间发表的代表性学术论文：

- 1、复杂对抗环境下集群连通保持分簇路径规划，指挥与控制学报，，已录用，独立第一作者

在校期间发表著作、获得专利、以及其他科研成果

代表性学术论文统计：总计篇数：1

其中：SCI：0 EI：0 SSCI：0 CSSCI：0 A&HCI：0 ISTP：0

其他（请注明）：CSCD：1

本人承诺：学位申请表的内容与材料真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。

承诺人（签字）：何运略 日期 2026.05.15

研究生成绩单

课程名称	课程类别	修读学期	学分	成绩
专业实践	专业前沿课	2024 秋	1	通过
嵌入式系统与结构	专业基础课	2024 春	2	C+
学术英语	公共基础课	2024 春	2	B+
移动通信	专业基础课	2024 春	2	A
光纤通信新挑战	专业前沿课	2024 春	2	B
图与网络	专业基础课	2024 春	3	A-
学术写作、规范与伦理	公共基础课	2023 秋	1	A
实验室安全教育	专业前沿课	2023 秋	0.5	P
现代信号处理	专业基础课	2023 秋	3	A+
网络多媒体技术	专业基础课	2023 秋	2	A
通信与信息系统优化	专业基础课	2023 秋	3	B+
新时代中国特色社会主义思想理论与实践	公共基础课	2023 秋	2	A
自然辩证法概论	公共基础课	2023 秋	1	A-
矩阵理论	专业基础课	2023 秋	3	A
应用随机过程	专业基础课	2023 秋	3	A-

所在学院（系、所、研究院）对申请者的综合评价（含思想品德和工作表现）：

该生在校期间思想端正，遵纪守法，积极上进，品行优良；学习刻苦认真，专业基础扎实，科研态度严谨，独立工作能力较强，在课题研究中表现突出，并能与同学团结协作，综合表现优秀，同意其申请硕士学位。



单位（公章）负责人签名：赵胤呈 2016年 5月 13日

指导教师对学位论文的评价：

该学位论文围绕城市无线环境下无人机集群通信保持任务展开研究，选题具有较强的理论意义与工程应用价值。论文结构完整，逻辑清晰，能够较好地综合运用相关理论与方法开展研究工作。研究内容具有一定创新性，实验设计合理，结果分析较为充分，体现了作者具备较好的科研能力与独立开展研究工作的水平。论文写作规范，已达到硕士学位论文要求，同意申请硕士学位。

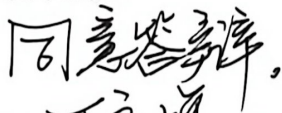
导师签名：

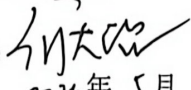
丁良辉

2016年 5月 13日

论文评审						
	选题与综述	基础知识	方法与能力	实践与应用	写作质量	总体评价
校抽检 1						
校抽检 2						
校抽检 3						
院明审 1	良好	良好	良好	良好	良好	合格
院明审 2	优秀	良好	优秀	良好	良好	合格

答辩委员会成员				
职务	姓名	职称	工作单位	备注
主席	何大治	研究员	集成电路学院(信息与电子工程学院)	
委员	芮赟	研究员	华东师范大学	
委员	熊箭	研究员	集成电路学院(信息与电子工程学院)	
秘书	周军	副教授	集成电路学院(信息与电子工程学院)	

答 辩 审 批 意 见	
指导教师意见:  导师签名: 丁良坤 年 5 月 13 日	学科(专业)意见: 负责人签名: 年 月 日
学位评定分委员会意见: 主席(签名): (公章) 年 月 日	

答 辩 结 果	
投票表决结果: (同意票数 / 实到委员数 / 应到委员数) 31313	
答辩结论: ☒ 通过, 建议授予硕士学位。 ☐ 未通过。	
答辩委员会主席(签字):  2026 年 5 月 15 日	

各级学位评定委员会审核结果
(获学位后至学院领取并替换该页)